

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

2022 р.в.

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форми навчання

Викладач: к.п.н., доцент Бурчак Ліана Володимирівна

Email: liana1335502@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	18/6
Лабораторних занять	8/2
Практичних занять	10/2
Самостійна робота студента	54/80
Форма контролю	іспит

Навчальний зміст програми – це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних, лабораторних і практичних занять, самостійної роботи студентів (СРС).

У робочій програмі відображена авторська позиція про значення тематичного змісту з фізіології людини і тварин для професійної підготовки майбутніх вчителів біології, хімії, фізики та природничих наук.

Пріоритетні напрямки робочої програми:

1. *Мета навчального курсу* – формування у студентів адекватних наукових уявлень про закономірності життєдіяльності живого організму, його функціональних систем, органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. Вивчення цих функцій у онто- та філогенезі, за допомогою об'єктивних методів дослідження є основою для формування наукового світогляду майбутнього педагога. Оволодіння студентами сучасними теоретичними знаннями про механізми діяльності ЦНС.

2. *Завдання навчального курсу:*

➤ *методичні:* викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні фізіологічних функцій та станів людини; навчити студентів основним механізмам формування, збереження та загашування умовних рефлексів;

➤ *пізнавальні:* дати уявлення про сучасний стан розвитку фізіології людини і тварин, розглянути як загальні принципи функціонування живого організму так і особливості функціонування окремих його структурно-функціональних одиниць. Показати особливості взаємодії органів та систем залежно від змін ендogenous чи екзогенного середовища; ознайомити із загальними закономірностями роботи мозку, правилами сприйняття інформації, навчити виявляти закономірності навчання й особливості поведінки людини;

➤ *практичні*: ознайомити студентів із сучасними методами дослідження фізіологічних функцій та навчити застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом для формування навичок функціональної діагностики. Навчити студентів адекватно оцінювати функціональні можливості здорової людини для розробки раціональних принципів професійного відбору; сприяти розвитку логічного мислення студентів, формуванню прийомів розумової діяльності.

3. Основні навчальні компетентності як результат успішного засвоєння навчального курсу:

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в здобувачів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Програмні результати навчання:

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування

цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Лабораторне і практичне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної та лабораторної робіт визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Практичне заняття виявляє рівень засвоєння знань з певної теми курсу. Оцінки, отримані студентом за окремі лабораторні і практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача.. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні та практичні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.

- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (18 годин всього)	
1	Вступ. Предмет і завдання фізіології.
2	Кров, лімфа і тканинна рідина.
3	Фізіологія кровообігу.
4	Фізіологія дихання.
5	Фізіологія травлення.
6	Обмін речовин та енергії.
7	Фізіологія виділення.
8	Ендокринна система.
9	Загальна фізіологія центральної нервової системи.
10	Фізіологія великих півкуль головного мозку.
11	Типологія вищої нервової діяльності
12	Фізіологічні механізми психічно-пізнавальних процесів.
Теми лабораторних робіт (8 годин усього)	
1	Вимірювання тиску крові.
2	Підрахунок дихальних рухів людини. Проба з максимальною затримкою дихання.
3	Розрахунок основного обміну у людини за таблицями.
4	Дослідження типу вищої нервової діяльності.
Теми практичних робіт (10 годин усього)	
1	Фізіологічні функції, уявлення про їх регуляцію. Кров, лімфа і тканинна рідина..
2.	Фізіологія кровообігу
3	Фізіологія дихання.
4	Фізіологія травлення.
5	Обмін речовин та енергії. Терморегуляція.
6	Фізіологія виділення.
7	Ендокринна система.
8	Загальна фізіологія центральної нервової системи. Фізіологія великих півкуль.
9	Типологія вищої нервової діяльності
10	Фізіологічні механізми психічно-пізнавальних процесів
11	Нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачас:

- I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, замальовування окремих органів чи систем органів, схем фізіологічних процесів, рефлексорних дуг тощо.
- II. Складання термінологічного словника до теми.
- III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, відповідь на запропоновані запитання, перегляд та обговорення відеофрагментів тощо.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН»

1. Предмет і задачі фізіології, її місце серед інших наук. Методи фізіологічних досліджень.
2. Поняття про функціональну організацію організму. Організм. Фізіологічна функції, функціональна одиниця, функціональна система.
3. Основні фізіологічні функції. Обмін речовин, подразливість, гомеостаз, пластичне і енергетичне забезпечення функцій клітин.
4. Структура та властивості клітинних мембран. Біоелектричні явища. Мембранний потенціал.
5. Класифікація подразників. Закони подразнення.
6. Загальні властивості збудження. Збудливі тканини. Властивості збудливих тканин.
7. Поняття про потенціал дії, його величина. Накресліть криву потенціалу дії, позначте його фази. Збудливість, її параметри.
8. Механізм розповсюдження збудження. Зміни збудливості тканин у процесі розвитку хвилі збудження.
9. Поняття про руховий апарат. Будова м'язових волокон. Механізм м'язового скорочення.
10. Характеристика поодинокого м'язового скорочення. Фактори, які впливають на амплітуду і тривалість поодинокого скорочення. Поняття про зубчатий і гладенький тетанус.
11. Проведення збудження через нервово-м'язовий синапс.
12. Сила і робота м'язів. Динамічна і статична робота м'язів.
13. Загальні уявлення про будову і функції ЦНС.
14. Будова та функції нейронів. Нейроглія, нервові волокна.
15. Будова та механізми передачі збудження в синапсах.
16. Гальмування в центральній нервовій системі, його види.
17. Поняття про нервовий центр. Властивості нервових центрів.
18. Загальні принципи координації функцій в ЦНС.
19. Спинний мозок. Його будова і функції. Рефлекси спинного мозку.
20. Функції довгастого мозку і моста.
21. Ретикулярна формація стовбура мозку, її структурна організація і функції.
22. Автономна нервова система.
23. Фізіологія мозочка.
24. Фізіологія середнього мозку.
25. Функції проміжного мозку і підкіркових ядер.
26. Гістологічна будова кори півкуль великого мозку, її електрична активність.
27. Аналізаторні функції кори півкуль великого мозку. Моторні зони.
28. Поняття про сенсорну фізіологію. Рецептори, їх класифікація. Механізм рецепції. Функції і властивості аналізаторів.
29. Зоровий аналізатор, його будова. Сприйняття світла і кольору. Гострота зору. Адаптація зорового аналізатора.
30. Слуховий аналізатор. Будова рецепторного відділу слухового аналізатора. Адаптація слухової сенсорної системи.
31. Характеристика вестибулярного апарату і його функції.

32. Пропріорецептори, їх будова та механізми збудження.
33. Хеморецепція. Адаптація смакового і нюхового аналізаторів.
34. Значення дихання і його типи у різних тварин. Механізм вдиху і видиху.
35. Вентиляція легень. Легеневі об'єми. Поняття про життєву ємкість легень, резервні об'єми вдиху і видиху
36. Механізм газообміну в легенях і тканинах.
37. Регуляція дихання. Дихальний центр. Рефлекторна і гуморальна регуляція дихання.
38. Дихання при різних функціональних змінах в організмі і навколишньому середовищі.
39. Еволюція травлення, його біологічне значення. Основні функції шлунково-кишкового тракту.
40. Ферменти травної системи і їх класифікація. Гормони шлунково-кишкового тракту.
41. Травлення в ротовій порожнині. Слинні залози. Склад та властивості слини. Регуляція слиновиділення.
42. Травлення в шлунку. Будова шлунку. Склад шлункового соку, фізіологічне значення його ферментів. Регуляція шлункового соковиділення.
43. Моторна функція шлунку. Перехід харчової маси до кишок.
44. Травлення в дванадцятипалій кишці. Секреторна функція підшлункової залози. Роль печінки в процесах травлення.
45. Травлення в тонкій і товстій кишках. Моторна функція цих кишок.
46. Механізм всмоктування в різних відділах травного тракту.
47. Норми харчування.
48. Методи дослідження травної системи.
49. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції, методи їх дослідження. Гормони, їх класифікація і властивості.
50. Фізіологічне значення гіпофізу. Гіпо- і гіпер- функція гіпофізу.
51. Фізіологічне значення гормонів щитовидної залози. Гіпер- і гіпофункція щитовидної залози.
52. Фізіологічне значення прищитовидних залоз.
53. Фізіологічна роль надниркових залоз.
54. Ендокринна функція підшлункової залози.
55. Фізіологічна роль виличкової залози (тимусу).
56. Фізіологічне значення епіфізу (шишкоподібного тіла).
57. Статеві залози, як органи діяльності ендокринних залоз.
58. Поняття про внутрішнє середовище організму. Основні функції крові
59. Склад і фізико-хімічні властивості крові. Осмотичний тиск крові, реакція крові.
60. Формені елементи крові. Еритроцити, особливості їх будови у хребетних. ЩОЕ.
61. Дихальна функція крові.
62. Групи крові. Сучасний метод визначення груп крові і резус-фактору.
63. Тромбоцити. Судинно-тромбоцитарний і коагуляційний гемостаз.
64. Лейкоцити, їх функції, будова і класифікація.
65. Кровотворення: органи кровотворення і регуляція.
66. Імунітет, його види, теорії та механізми. Порушення захисної функції організму.
67. Лімфа, її утворення, склад і властивості. Лімфатична система. Рух лімфи по лімфатичним судинам
68. Еволюція кровообігу. Робота серця і методи її дослідження.

69. Поняття про серцево-судинну систему. Будова серця. Клапани серця, особливості їх функціонування. Фази серцевого циклу.
70. Особливості будови і властивості серцевого м'язу.
71. Провідна система серця, механізм проведення збудження по ній.
72. Систолічний, хвилинний і залишковий об'єми крові. Серцеві індекси.
73. Нервова і гуморальна регуляція серця.
74. Основні гемодинамічні показники. Тиск крові, методи його вимірювання.
75. Рух крові судинами.
76. Нервово-гуморальна регуляція тонусу судин. Судинно-руховий центр.
77. Фізіологія капілярів.
78. Біологічне значення обміну речовин та енергії. Основний і енергетичний обмін. Дослідження енергетичного балансу в організмі.
79. Обмін білків. Біологічне значення білків, їх характеристика. Азотний баланс. Регуляція білкового обміну.
80. Обмін жирів. Значення жирів для організму. Депо жирів. Регуляція обміну ліпідів.
81. Обмін вуглеводів. Значення вуглеводів в життєдіяльності організму. Регуляція вуглеводного обміну.
82. Обмін води і мінеральних речовин. Регуляція водно-сольового обміну.
83. Фізіологія теплоутворення і тепловіддачі
84. Вітаміни та їх значення для організму. Характеристика вітамінів та їх класифікація, поняття про гіпо- і гіпервітаміноз.
85. Загальне поняття про вищу нервову діяльність, методи її дослідження. Поняття про умовні і безумовні рефлексі. Види і форми умовних рефлексів.
86. Особливості ВНД. Поняття про I та II сигнальні системи.
87. Умови і механізм утворення умовних рефлексів. Явище генералізації і концентрації при утворенні умовних рефлексів.
88. Гальмування в корі півкуль великого мозку. Умовне гальмо.
89. Взаємовідношення збудження і гальмування в корі півкуль головного мозку. Динамічний стереотип.
90. Сон, види сну та його фізіологічні механізми.
91. Характеристика пам'яті людини, її види.
92. Біологічне значення процесів виділення. Будова нирки.
93. Утворення сечі. Механізм канальцевої реабсорбції.
94. Виведення сечі. Регуляція діяльності нирок.
95. Екскреторна функція шкіри. Потовиділення. Кількість, склад і властивості поту. Регуляція потовиділення.
96. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД), як розділ фізіології людини і тварин.
97. Короткий історичний нарис розвитку фізіології ВНД.
98. Методи дослідження в фізіології вищої нервової діяльності.
99. Мембранний потенціал, або потенціал спокою (ПС).
100. Потенціал дії (ПД) або механізм виникнення нервового імпульсу.
101. Механізм розповсюдження збудження.
102. Поняття про збудження і гальмування.
103. Поняття про подразники, їх класифікація.
104. Морфофункціональна характеристика нейронів.

- 105.Класифікація нейронів.
- 106.Структура та функції нейроглії.
- 107.Поняття про нервові волокна.
- 108.Загальна класифікація та структура синапсів.
- 109.Механізм функціонування хімічного синапсу.
- 110.Медіатори ЦНС, механізм їх функціонування.
- 111.Вплив деяких хімічних речовин-медіаторів на функціонування організму.
- 112.Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій.
- 113.Біологічна характеристика умовних та безумовних рефлексів.
- 114.Поняття про рефлекторну дугу.
- 115.Механізм протікання рефлексу.
- 116.Рефлекторна теорія.
- 117.Принципи координаційної діяльності нервової системи.
- 118.Еволюція та розвиток нервової системи.
- 119.Функції спинного мозку.
- 120.Відділи головного мозку (довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок, проміжний) та їх функції.
- 121.Оболонки та шлуночки головного мозку.
- 122.Великі півкулі головного мозку.
- 123.Структурні особливості кори великих півкуль.
- 124.Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку.
- 125.Сенсорна функція кори.
- 126.Роль кори великій півкуль у регуляції довільних рухів.
- 127.Поняття про нервові центри.
- 128.Поняття про типи ВНД. Історія розвитку вчення про темперамент.
- 129.Фізіологічні основи вищої нервової діяльності.
- 130.Типи ВНД та їх характеристика.
- 131.Проблема мінливості темпераменту.
132. Роль темпераменту в діяльності людини.
133. Властивості темпераменту та особливості виховання і навчання учнів.
- 134.Фізіологічні основи пам'яті.
- 135.Фізіологічні основи уваги.
- 136.Фізіологічні основи процесів уяви.
- 137.Фізіологічні основи переживання людиною емоцій та почуттів.
- 138.Фізіологічні основи психічних станів.
- 139.Функціональна асиметрія головного мозку людини.
- 140.Види та теорії сну.
- 141.Сновидіння.
- 142.Патологічні форми сну.
- 143.Гіпноз та навіювання.

**Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання)
із дисципліни «Фізіологія людини і тварин»**

Аудиторна робота		Самостійна робота	ІЗ (графічна, розрахункова роботи тощо)	Підсумковий контроль
Практичні і лабораторні	Модульні контрольні			

роботи	роботи			
5 Практичних, 4 лабораторних	3 МКР	10 тем		Іспит
BK=0,2(практ) BK=0,2(лабор)	BK=0,3	BK=0,2		BK=0,1

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Фізіологія людини і тварин»

Оцінка ECTS	Середньо - зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка й критерії	
A	4,51-5,00	90-100	5 <i>Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями</i>	Студент <i>демонструє</i> глибокі знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. <i>Вміє</i> на основі вивченого матеріалу, користуватися муляжами, моделями, остеопрепаратами та роздатковими картками, дати характеристику органам і системам органів людини, їх структури, функцій, їх регуляції, розташування в організмі та значення. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у біологічній галузі знань, зокрема фізіології. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з фізіології, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення. Логічно та творчо викладає матеріал; чітко розуміє цілісну картину світу; легко вирішує творчі завдання. <i>Здатен</i> самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, але потребує певних консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні дослідження та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує понад 95 % від загальної кількості тестів.
	5,00	100		
	4,95	99		
	4,90	98		
	4,85	97		
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		
B	4,01-4,50	82-89	4	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в

	4,50	89	Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження	обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. <i>Вміє</i> на основі вивченого матеріалу, користуватися муляжами, моделями, остеопрепаратами та роздатковими картками, на достатньому рівні дати характеристику органам і системам органів людини, їх структури, функцій, їх регуляції, розташування в організмі та значення. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у біологічній галузі знань, зокрема фізіології. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з фізіології, вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення. Логічно викладає матеріал; достатньо розуміє цілісну картину світу; вміє вирішувати творчі завдання, допускаючи певні неточності. <i>Здатен</i> самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні дослідження та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 85 % від загальної кількості тестів.
	4,43	88		
	4,36	87		
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
	4,01	82		
С	3,50-4,00	74-81	4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутих вміннями й навичками	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. <i>Вміє</i> на основі вивченого матеріалу, користуватися муляжами, моделями, остеопрепаратами та роздатковими картками, на достатньому рівні дати характеристику органам і системам органів людини, їх структури, функцій, їх регуляції, розташування в організмі та значення, допускаючи певні неточності.
	4,00	81		
	3,90	80		
	3,84	79		
	3,76	78		
	3,67	77		
	3,59	76		
	3,51	75		
	3,50	74		

				<i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у біологічній галузі знань, зокрема фізіології. <i>Володіє</i> здатністю здобувати та поглиблювати знання з фізіології, вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення з допомогою викладача. Логічно викладає матеріал; розуміє цілісну картину світу; вміє вирішувати творчі завдання, допускаючи певні помилки. <i>Здатен</i> самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні дослідження та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 65% від загальної кількості тестів.
D	2,83-3,43	64-73	3 <i>Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками</i>	Студент <i>демонструє</i> опосередковані знання для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. Частково <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з фізіології, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. Слабко <i>вміє</i> оперувати вивченим матеріалом з фізіології; помилково пояснює зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично розуміє цілісну картину природи. Самостійно <i>дає</i> визначення більшості понять, відтворює більшу частину навчального матеріалу з фізіології, може поверхово порівнювати та аналізувати будову і функції клітин, тканин, органів, робити певні, але нелогічні та неточні висновки. <i>Робить</i> висновки, що не завжди відповідають змісту завдання; виконує 55-
	3,43	73		
	3,36	72		
	3,29	71		
	3,22	70		
	3,15	69		
	3,07	68		
	3,01	67		
	3,00	66		
	2,92	65		
	2,83	64		

				60 % від загальної кількості тестів.
Е	2,51-2,75	60-63	3	Студент <i>демонструє</i> слабкі знання для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема епізодично знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. Зі значними помилками <i>визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. Слабо <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з фізіології, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з фізіології; зі значними помилками пояснює зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; аналізує та систематизує їх; майже не розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> стислу відповідь; здатен з помилками усно відтворити окремі частини теми з курсу фізіологія людини і тварин та фізіології ВНД. <i>Не вміє</i> робити висновки; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
	2,75	63	Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього	
	2,67	62		
	2,59	61		
	2,51	60		
FX	2,00-2,5	35-59	2	Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни
Студент <i>демонструє</i> дуже слабкі знання для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема майже не знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з фізіології, майже не вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з фізіології; пояснити зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; аналізувати та систематизувати їх; майже не розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> коротку, помилкову відповідь; не здатен усно відтворити окремі частини				

				теми з курсу. <i>Не вміє</i> робити висновки; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
F	0,00-1,99	1-34	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни	Студент не <i>демонструє</i> знання для формування наукового світогляду з фізіології людини і тварин та фізіології ВНД, зокрема майже не знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями, механізми регуляції в живому організмі. <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з фізіології, не <i>вміє</i> застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з фізіології; пояснити зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; аналізувати та систематизувати їх; не розуміє цілісну картину природи. <i>Не здатен</i> усно відтворити окремі частини теми з курсу. <i>Не вміє</i> робити висновки; виконує менше 30 % від загальної кількості тестів.

Список рекомендованої літератури

1. Moroz V.M., Shandra O.A., Vastyanov R.S., Yoltukhivsky M.V., Omelchenko O.D. Physiology : Textbook / Edited by V.M.Moroz, O.A.Shandra. 5th edition. Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2020. 728 p.
2. Walter F. Boron; Emile L. Boulpaep Medical Physiology E-Book (3rd ed.) ISBN: 9781455733286, Elsevier Health Sciences, March 2016.
3. Анатомія та фізіологія з патологією / Я. І. Федонюк та ін. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 676 с.
4. Бурчак Л.В. Фізіологія людини і тварин: Навчально-методичний посібник. Суми : Видавництво «Ярославна», 2014. 172 с.
5. Бурчак Л.В., Гурець І.М. Фізіологія вищої нервової діяльності : Навчально-методичний посібник. Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. 172 с.
6. Бурчак Л.В., Мигун М.П., Мегем О.М. Цитологія та гістологія з основами ембріології : навчально-методичний посібник. Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 148 с.
7. Human Anatomy: textbook / Cherkasov V.G., Herasymiuk I.Ye., Holovatskyi A.S., Kovalchuk O.I., Reminetskyu B.Ya. Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. 464 p.
8. Сидоренко П. І., Бондаренко Г.О., Куц С.О. Анатомія та фізіологія людини. Вид. 5-е, випр. Київ : Медицина, 2015. 248 с.
9. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. 676 с.

10. Фізіологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / В.Г.Шевчук та ін; за редакцією В.Г.Шевчука. Вид. 3-тє. Вінниця : Нова Книга, 2017. 448 с.
11. Фізіологія людини : навч. посіб. / Яремко Є. О. та ін. Вид. 2-ге, допов. Львів: ЛДУФК, 2013. 207 с.
12. Філімонов В.І. Фізіологія людини: підручник. 4-е видання. Всеукраїнське спеціалізоване видання «Медицина», 2021. 488 с.